

Complementos de Investigação Operacional

1.2 Critérios de decisão não probabilísticos

José Firmino Aguilar Madeira

Decidir sem probabilidades

Da 1.1: a **matriz de decisão**.

	θ_1	θ_2	$\cdots$	θ_m
a_1	c_{11}	c_{12}	$\cdots$	c_{1m}
a_2	c_{21}	c_{22}	$\cdots$	c_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	c_{n1}	c_{n2}	$\cdots$	c_{nm}

a_i : ações (o decisor controla); θ_j : estados da natureza (não controla); c_{ij} : consequência (aqui, um **ganho**: quanto maior, melhor).

Decidir sem probabilidades

Da 1.1: a **matriz de decisão**.

	θ_1	θ_2	$\dots$	θ_m
a_1	c_{11}	c_{12}	$\dots$	c_{1m}
a_2	c_{21}	c_{22}	$\dots$	c_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	c_{n1}	c_{n2}	$\dots$	c_{nm}

a_i : ações (o decisor controla); θ_j : estados da natureza (não controla); c_{ij} : consequência (aqui, um **ganho**: quanto maior, melhor).

Pergunta: se não soubermos **nada** sobre a probabilidade de cada θ_j , como escolher uma ação?

Decidir sem probabilidades

Da 1.1: a **matriz de decisão**.

	θ_1	θ_2	$\dots$	θ_m
a_1	c_{11}	c_{12}	$\dots$	c_{1m}
a_2	c_{21}	c_{22}	$\dots$	c_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	c_{n1}	c_{n2}	$\dots$	c_{nm}

a_i : ações (o decisor controla); θ_j : estados da natureza (não controla); c_{ij} : consequência (aqui, um **ganho**: quanto maior, melhor).

Pergunta: se não soubermos **nada** sobre a probabilidade de cada θ_j , como escolher uma ação?

Critérios não probabilísticos

Cada critério resume cada linha num só número e escolhe a melhor linha. **Critérios diferentes traduzem atitudes diferentes face à incerteza.**

Decidir sem probabilidades

Da 1.1: a **matriz de decisão**.

	θ_1	θ_2	$\dots$	θ_m
a_1	c_{11}	c_{12}	$\dots$	c_{1m}
a_2	c_{21}	c_{22}	$\dots$	c_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	c_{n1}	c_{n2}	$\dots$	c_{nm}

a_i : ações (o decisor controla); θ_j : estados da natureza (não controla); c_{ij} : consequência (aqui, um **ganho**: quanto maior, melhor).

Pergunta: se não soubermos **nada** sobre a probabilidade de cada θ_j , como escolher uma ação?

Critérios não probabilísticos

Cada critério resume cada linha num só número e escolhe a melhor linha. **Critérios diferentes traduzem atitudes diferentes face à incerteza.**

Antes de aplicar qualquer critério: se $c_{ij} \leq c_{kj}$ para todo o j , a ação a_i é **dominada** por a_k e pode ser eliminada — nenhum critério razoável a escolhe.

O exemplo desta aula

Uma empresa vai instalar uma nova linha de produção e tem de escolher a **capacidade** antes de conhecer a **procura**. Lucro anual estimado (milhares de euros):

Capacidade (ações)	Procura (estados da natureza)		
	baixa θ_1	média θ_2	alta θ_3
a_1 : pequena	40	45	50
a_2 : média	20	60	80
a_3 : grande	-40	50	120

Linha pequena: lucro quase certo, mas não aproveita uma procura alta. Linha grande: o maior lucro possível, mas prejuízo se a procura for baixa. Nenhuma ação é dominada.

O exemplo desta aula

Uma empresa vai instalar uma nova linha de produção e tem de escolher a **capacidade** antes de conhecer a **procura**. Lucro anual estimado (milhares de euros):

Capacidade (ações)	Procura (estados da natureza)		
	baixa θ_1	média θ_2	alta θ_3
a_1 : pequena	40	45	50
a_2 : média	20	60	80
a_3 : grande	-40	50	120

Linha pequena: lucro quase certo, mas não aproveita uma procura alta. Linha grande: o maior lucro possível, mas prejuízo se a procura for baixa. Nenhuma ação é dominada.

Vamos aplicar cinco critérios — e ver que não concordam.

I. Maximax e II. Maximin

I. Maximax (critério otimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais favorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

II. Maximin (critério pessimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais desfavorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

I. Maximax e II. Maximin

I. Maximax (critério otimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais favorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

	θ_1	θ_2	θ_3	máx.
a_1	40	45	50	50
a_2	20	60	80	80
a_3	-40	50	120	120

$$\max\{50, 80, 120\} = 120 \Rightarrow a_3 \text{ (grande)}$$

II. Maximin (critério pessimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais desfavorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

I. Maximax e II. Maximin

I. Maximax (critério otimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais favorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

	θ_1	θ_2	θ_3	máx.
a_1	40	45	50	50
a_2	20	60	80	80
a_3	-40	50	120	120

$$\max\{50, 80, 120\} = 120 \Rightarrow a_3 \text{ (grande)}$$

II. Maximin (critério pessimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais desfavorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

	θ_1	θ_2	θ_3	mín.
a_1	40	45	50	40
a_2	20	60	80	20
a_3	-40	50	120	-40

$$\max\{40, 20, -40\} = 40 \Rightarrow a_1 \text{ (pequena)}$$

I. Maximax e II. Maximin

I. Maximax (critério otimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais favorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \max_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

	θ_1	θ_2	θ_3	máx.
a_1	40	45	50	50
a_2	20	60	80	80
a_3	-40	50	120	120

$$\max\{50, 80, 120\} = 120 \Rightarrow a_3 \text{ (grande)}$$

II. Maximin (critério pessimista)

Admite que ocorre sempre o estado **mais desfavorável** a cada ação:

$$\max_{a_i} \left\{ \min_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

	θ_1	θ_2	θ_3	mín.
a_1	40	45	50	40
a_2	20	60	80	20
a_3	-40	50	120	-40

$$\max\{40, 20, -40\} = 40 \Rightarrow a_1 \text{ (pequena)}$$

O otimista olha só para a **melhor** coluna de cada linha; o pessimista, só para a **pior**. Ambos ignoram o resto da linha.

III. Critério de Laplace

III. Laplace (razão insuficiente)

Sem razão para preferir um estado a outro, atribui-se a todos a **mesma probabilidade** $1/m$:

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m c_{ij} \right\}$$

Ao contrário dos critérios I e II, usa **a linha toda**.

III. Critério de Laplace

III. Laplace (razão insuficiente)

Sem razão para preferir um estado a outro, atribui-se a todos a **mesma probabilidade** $1/m$:

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m c_{ij} \right\}$$

Ao contrário dos critérios I e II, usa **a linha toda**.

	θ_1	θ_2	θ_3	$\frac{1}{3} \sum_j c_{ij}$
a_1	40	45	50	$135/3 = 45,0$
a_2	20	60	80	$160/3 \approx 53,3$
a_3	-40	50	120	$130/3 \approx 43,3$

$$\max\{45,0; 53,3; 43,3\} = 53,3 \Rightarrow a_2 \text{ (média)}$$

III. Critério de Laplace

III. Laplace (razão insuficiente)

Sem razão para preferir um estado a outro, atribui-se a todos a **mesma probabilidade** $1/m$:

$$\max_{a_i} \left\{ \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m c_{ij} \right\}$$

Ao contrário dos critérios I e II, usa **a linha toda**.

	θ_1	θ_2	θ_3	$\frac{1}{3} \sum_j c_{ij}$
a_1	40	45	50	$135/3 = 45,0$
a_2	20	60	80	$160/3 \approx 53,3$
a_3	-40	50	120	$130/3 \approx 43,3$

$$\max\{45,0; 53,3; 43,3\} = 53,3 \Rightarrow a_2 \text{ (média)}$$

Atenção: o resultado depende de como se definem os estados. Se partirmos “procura alta” em “alta” e “muito alta”, a média muda — e com ela, eventualmente, a decisão.

IV. Critério de Savage (mínimo arrependimento)

IV. Savage

1. Em cada coluna, calcular o máximo $\max_k c_{kj}$.
2. **Arrependimento** (ou pesar):
 $r_{ij} = \max_k c_{kj} - c_{ij} \geq 0$.
3. Em cada linha da matriz dos arrependimentos, o máximo.
4. Escolher a ação com o **menor** desses máximos:

$$\min_{a_i} \left\{ \max_{\theta_j} r_{ij} \right\}$$

r_{ij} : quanto se perde por ter escolhido a_i , **sabendo depois** que ocorreu θ_j .

IV. Critério de Savage (mínimo arrependimento)

IV. Savage

1. Em cada coluna, calcular o máximo $\max_k c_{kj}$.
2. **Arrependimento** (ou pesar):
 $r_{ij} = \max_k c_{kj} - c_{ij} \geq 0$.
3. Em cada linha da matriz dos arrependimentos, o máximo.
4. Escolher a ação com o **menor** desses máximos:

$$\min_{a_i} \left\{ \max_{\theta_j} r_{ij} \right\}$$

r_{ij} : quanto se perde por ter escolhido a_i , **sabendo depois** que ocorreu θ_j .

	θ_1	θ_2	θ_3
a_1	40	45	50
a_2	20	60	80
a_3	-40	50	120
máx.	40	60	120

matriz dos ganhos

	θ_1	θ_2	θ_3	máx.
a_1	0	15	70	70
a_2	20	0	40	40
a_3	80	10	0	80

matriz dos arrependimentos

$$\min\{70, 40, 80\} = 40 \Rightarrow a_2 \text{ (média)}$$

IV. Critério de Savage (mínimo arrependimento)

IV. Savage

1. Em cada coluna, calcular o máximo $\max_k c_{kj}$.
2. **Arrependimento** (ou pesar):
 $r_{ij} = \max_k c_{kj} - c_{ij} \geq 0$.
3. Em cada linha da matriz dos arrependimentos, o máximo.
4. Escolher a ação com o **menor** desses máximos:

$$\min_{a_i} \left\{ \max_{\theta_j} r_{ij} \right\}$$

r_{ij} : quanto se perde por ter escolhido a_i , **sabendo** depois que ocorreu θ_j .

	θ_1	θ_2	θ_3		θ_1	θ_2	θ_3	máx.	
a_1	40	45	50	$\longrightarrow$	a_1	0	15	70	70
a_2	20	60	80		a_2	20	0	40	40
a_3	-40	50	120		a_3	80	10	0	80
máx.	40	60	120						

matriz dos ganhos

matriz dos arrependimentos

$$\min\{70, 40, 80\} = 40 \Rightarrow a_2 \text{ (média)}$$

É um critério **pessimista** ("min-max"), mas aplicado aos arrependimentos e não aos ganhos: por isso não escolhe o mesmo que o Maximin.

O critério de Savage pode ser incoerente

Duas ações, dois estados:

	A	B		A	B	máx.
Ação 1	60	-40	→	10	0	10
Ação 2	70	-60		0	20	20

$$\min\{10, 20\} = 10 \Rightarrow \text{Ação 1}$$

O critério de Savage pode ser incoerente

Duas ações, dois estados:

	A	B		A	B	máx.
Ação 1	60	-40	→	10	0	10
Ação 2	70	-60		0	20	20
$\min\{10, 20\} = 10 \Rightarrow \text{Ação 1}$						

Acrescenta-se uma terceira ação, **mantendo as outras**:

	A	B		A	B	máx.
Ação 1	60	-40	→	30	0	30
Ação 2	70	-60		20	20	20
Ação 3	90	-65		0	25	25
$\min\{30, 20, 25\} = 20 \Rightarrow \text{Ação 2}$						

O critério de Savage pode ser incoerente

Duas ações, dois estados:

	A	B		A	B	máx.
Ação 1	60	-40	→	10	0	10
Ação 2	70	-60		0	20	20
$\min\{10, 20\} = 10 \Rightarrow \text{Ação 1}$						

Acrescenta-se uma terceira ação, **mantendo as outras**:

	A	B		A	B	máx.
Ação 1	60	-40	→	30	0	30
Ação 2	70	-60		20	20	20
Ação 3	90	-65		0	25	25
$\min\{30, 20, 25\} = 20 \Rightarrow \text{Ação 2}$						

O que aconteceu?

A Ação 3 **não é escolhida**, mas a sua presença inverteu a preferência entre as Ações 1 e 2: ao mudar o máximo da coluna A, mudou todos os arrependimentos dessa coluna. Os critérios I, II, III e V não têm este problema: o valor de cada linha só depende dessa linha.

V. Critério de Hurwicz (pessimismo moderado)

V. Hurwicz, com índice de otimismo $\alpha \in [0, 1]$

Para cada ação:

- otimismo esperado: $\alpha \cdot \max_j c_{ij}$
- pessimismo esperado: $(1 - \alpha) \cdot \min_j c_{ij}$

$$\max_{a_i} \left\{ \alpha \max_{\theta_j} c_{ij} + (1 - \alpha) \min_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

$\alpha = 1$: Maximax. $\alpha = 0$: Maximin.

O decisor escolhe α — é a sua atitude face ao risco.

V. Critério de Hurwicz (pessimismo moderado)

V. Hurwicz, com índice de otimismo $\alpha \in [0, 1]$

Para cada ação:

- otimismo esperado: $\alpha \cdot \max_j c_{ij}$
- pessimismo esperado: $(1 - \alpha) \cdot \min_j c_{ij}$

$$\max_{a_i} \left\{ \alpha \max_{\theta_j} c_{ij} + (1 - \alpha) \min_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

$\alpha = 1$: Maximax. $\alpha = 0$: Maximin.

O decisor escolhe α — é a sua atitude face ao risco.

Com $\alpha = 0,5$:

	$0,5 \times \max$	$0,5 \times \min$	soma
a_1	$0,5 \times 50 = 25$	$0,5 \times 40 = 20$	45
a_2	$0,5 \times 80 = 40$	$0,5 \times 20 = 10$	50
a_3	$0,5 \times 120 = 60$	$0,5 \times (-40) = -20$	40

$$\max\{45, 50, 40\} = 50 \Rightarrow a_2 \text{ (média)}$$

V. Critério de Hurwicz (pessimismo moderado)

V. Hurwicz, com índice de otimismo $\alpha \in [0, 1]$

Para cada ação:

- otimismo esperado: $\alpha \cdot \max_j c_{ij}$
- pessimismo esperado: $(1 - \alpha) \cdot \min_j c_{ij}$

$$\max_{a_i} \left\{ \alpha \max_{\theta_j} c_{ij} + (1 - \alpha) \min_{\theta_j} c_{ij} \right\}$$

$\alpha = 1$: Maximax. $\alpha = 0$: Maximin.

O decisor escolhe α — é a sua atitude face ao risco.

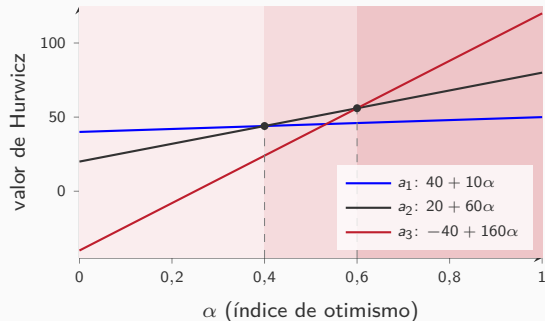
Com $\alpha = 0,5$:

	$0,5 \times \max$	$0,5 \times \min$	soma
a_1	$0,5 \times 50 = 25$	$0,5 \times 40 = 20$	45
a_2	$0,5 \times 80 = 40$	$0,5 \times 20 = 10$	50
a_3	$0,5 \times 120 = 60$	$0,5 \times (-40) = -20$	40

$$\max\{45, 50, 40\} = 50 \Rightarrow a_2 \text{ (média)}$$

Pergunta: e com $\alpha = 0,7$? (Mais otimista: 47, 62, 72 — passa a a_3 .)

Hurwicz: a decisão depende de α



Cada ação dá uma **reta** em α ; escolhe-se a que está **por cima**.

α	decisão
$[0; 0,4[$	a_1 (pequena)
$]0,4; 0,6[$	a_2 (média)
$]0,6; 1]$	a_3 (grande)

Os cruzamentos:

$$40 + 10\alpha = 20 + 60\alpha \iff \alpha = 0,4;$$

$$20 + 60\alpha = -40 + 160\alpha \iff \alpha = 0,6.$$

Um só valor de α esconde isto: vale a pena saber a partir de que otimismo a decisão muda.

Critério	atitude	decisão
I. Maximax	otimista	a_3 grande
II. Maximin	pessimista	a_1 pequena
III. Laplace	"neutro"	a_2 média
IV. Savage	arrependimento	a_2 média
V. Hurwicz ($\alpha = 0,5$)	moderado	a_2 média

Não há um critério "certo"

Conforme as situações, um critério pode ser mais adequado do que outro, embora cada um tenha as suas fraquezas. A utilização **simultânea** de vários critérios também é útil para quem tem de decidir.

Aqui, a linha média é escolhida por três critérios diferentes: é uma decisão **robusta** à escolha do critério.

Cinco critérios, três decisões

Critério	atitude	decisão
I. Maximax	otimista	a_3 grande
II. Maximin	pessimista	a_1 pequena
III. Laplace	"neutro"	a_2 média
IV. Savage	arrependimento	a_2 média
V. Hurwicz ($\alpha = 0,5$)	moderado	a_2 média

Não há um critério "certo"

Conforme as situações, um critério pode ser mais adequado do que outro, embora cada um tenha as suas fraquezas. A utilização **simultânea** de vários critérios também é útil para quem tem de decidir.

Aqui, a linha média é escolhida por três critérios diferentes: é uma decisão **robusta** à escolha do critério.

E se tivermos alguma informação sobre a probabilidade de cada estado? → 1.3 Critérios probabilísticos.

E se a matriz for de custos?

Se c_{ij} for um **custo** (ou perda), quanto menor melhor: **é só inverter os sentidos**.

Critério	ganhos (maximizar)	custos (minimizar)
I. otimista	$\max_i \max_j c_{ij}$ (Maximax)	$\min_i \min_j c_{ij}$ (Minimin)
II. pessimista	$\max_i \min_j c_{ij}$ (Maximin)	$\min_i \max_j c_{ij}$ (Minimax)
III. Laplace	$\max_i \frac{1}{m} \sum_j c_{ij}$	$\min_i \frac{1}{m} \sum_j c_{ij}$
IV. Savage	$r_{ij} = \max_k c_{kj} - c_{ij}$	$r_{ij} = c_{ij} - \min_k c_{kj}$
em ambos os casos: $\min_i \max_j r_{ij}$		
V. Hurwicz	$\max_i \{\alpha \max_j c_{ij} + (1 - \alpha) \min_j c_{ij}\}$	$\min_i \{\alpha \min_j c_{ij} + (1 - \alpha) \max_j c_{ij}\}$

O arrependimento é sempre ≥ 0 e mede a distância à melhor ação daquela coluna. Em Hurwicz, α continua a ser o peso do **melhor** resultado — que, com custos, é o mínimo.

Exemplo 3 — investimento

Ações	condições do mercado		
	subida	estável	descida
comprar ações	1000	0	-1500
comprar obrigações	350	200	300
comprar títulos do tesouro	220	100	0

Que ação escolher segundo os critérios Maximax, Maximin, Laplace, Savage e Hurwicz (índice de otimismo 0,8)?

Exercício — estimativas de ganhos (u.m.)

Ações	θ_1	θ_2	θ_3
a_1	-50	0	80
a_2	-10	30	35
a_3	60	45	-30
a_4	90	40	45

Qual das ações devemos escolher segundo: a) Maximax; b) Maximin; c) Laplace; d) Savage; e) Hurwicz com índice de otimismo 0,7?

Antes de começar: há alguma ação dominada?

O QUE DEVE FICAR — 1.2

1. Sem probabilidades, cada critério **resume cada linha** da matriz num número e escolhe a melhor linha; antes, eliminam-se as ações dominadas.
2. **Maximax** (otimista) e **Maximin** (pessimista) olham só para o melhor e o pior resultado de cada ação.
3. **Laplace**: estados igualmente prováveis — usa a linha toda, mas depende de como se definem os estados.
4. **Savage**: minimiza o **arrependimento** máximo; acrescentar uma ação não escolhida pode mudar a decisão.
5. **Hurwicz**: $\alpha \max + (1 - \alpha) \min$, entre o Maximin ($\alpha = 0$) e o Maximax ($\alpha = 1$); a decisão muda com α .
6. Com **custos**, invertem-se os sentidos.

Critérios diferentes, decisões diferentes: **o critério é uma escolha do decisor.**

E se soubermos algo sobre a probabilidade de cada estado? → 1.3 Critérios probabilísticos.

Lista 1 — Exercício 1 (TPC)

Jogo da associação de estudantes

A associação de estudantes organiza o seguinte jogo: num saco preto são colocadas 30 bolas brancas, 20 bolas pretas e 10 vermelhas; o jogador escolhe o jogo A ou o jogo B e tira uma bola ao acaso. Ganhos (€):

Decisão	Branca	Preta	Vermelha
Jogo A	-20	-5	100
Jogo B	-5	5	50

Que jogo decide jogar, segundo os critérios a) Maximax; b) Maximin; c) Laplace; d) Savage; e) Hurwicz com índice de otimismo 0,7?

f) (Depois da 1.3.) Use a composição do saco para atribuir uma probabilidade a cada cor. Que jogo escolhe pelo valor esperado? Compare com c).

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: [Lista 1](#).

Lista 1 — Exercício 2 (TPC)

Plano de manutenção de uma frota (matriz de custos)

Uma empresa de transportes escolhe o plano de manutenção da sua frota para o próximo ano. O **custo** anual total (manutenção mais reparações, em milhares de euros) depende do número de avarias que vier a ocorrer:

Plano	poucas avarias	avarias moderadas	muitas avarias
corretiva (só repara)	10	40	95
preventiva trimestral	25	35	60
preventiva mensal	45	45	50
contrato externo	35	40	65

a) Há algum plano dominado? Que plano escolher segundo os critérios b) otimista; c) pessimista; d) Laplace; e) Savage; f) Hurwicz com índice de otimismo 0,6?

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula.

Quanto encomendar?

Uma loja tem de encomendar q unidades de um produto sazonal **antes** de conhecer a procura d da época. Cada unidade custa 6 € e vende-se a 10 €; as unidades que não se venderem são escoadas no fim da época a 3 € cada. A loja admite que a procura será de 100, 200, 300 ou 400 unidades, e só encomenda em lotes de 100.

- a) Construa a matriz de decisão: ações $q \in \{100, 200, 300, 400\}$, estados $d \in \{100, 200, 300, 400\}$, consequências: lucro da época (€).
- b) Que quantidade encomendar segundo os critérios Maximax, Maximin, Laplace, Savage e Hurwicz com índice de otimismo 0,7?
- c) Que atitude face ao risco corresponde a cada uma das quantidades escolhidas?

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — análise de decisão.
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.^a ed., Pearson, 2017 — decisão sob incerteza (Laplace, minimax, Savage, Hurwicz).
- Milnor, J., *Games against nature*, em R. M. Thrall, C. H. Coombs, R. L. Davis (eds.), *Decision Processes*, Wiley, 1954, pp. 49–59 — as propriedades de cada critério (incluindo a incoerência do critério de Savage).